Лабораторная работа №2
Изучение алгоритма RSA
М26-545 Губанов Алексей Дмитриевич Вариант 11

1 Цель работы

Освоить механизм шифрования и дешифрования данных в криптографической системе с открытыми ключами RSA.

2 Постановка задачи

Разработать программу, осуществляющую генерацию ключей RSA по заданным p и q, шифрование и дешифрование сообщения. Предусмотреть проверку взаимной простоты чисел, вывод ключей и зашифрованного текста. Оформить результаты в виде отчёта.

3 Исходные данные

По варианту 11:

$$p = 241, \qquad q = 307.$$

Оба числа являются простыми. Тогда

$$n = pq = 241 \cdot 307 = 73987,$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 240 \cdot 306 = 73440.$$

Минимальное $e > 1$, взаимно простое с $\varphi(n)$, равно

$$e = 7, \qquad \gcd(7, 73440) = 1.$$

Секретная экспонента:

$$d = e^{-1} \bmod \varphi(n) = 7^{-1} \bmod 73440 = 20983.$$

Проверка:

$$7 \cdot 20983 = 146881 = 2 \cdot 73440 + 1.$$

4 Ключи

Параметр	Значение
p	241
q	307
$n = pq$	73987
$\varphi(n)$	73440
e	7
d	20983
Открытый ключ	$(e, n) = (7, 73987)$
Секретный ключ	$(d, n) = (20983, 73987)$

5 Алгоритм работы программы

1. Проверить простоту p и q.
2. Вычислить $n = pq$ и $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
3. Выбрать минимальное $e > 1$, для которого $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
4. Найти d из условия $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
5. Закодировать сообщение в UTF-8 и разбить на блоки.
6. Для каждого блока m вычислить $c = m^e \bmod n$.
7. Для дешифрования вычислить $m = c^d \bmod n$.
8. Восстановить исходную строку и проверить совпадение.

Для $n = 73987$ выполнено $256^2 = 65536 < n$, поэтому используется размер блока 2 байта.

6 Результаты работы программы

В качестве примера использовано сообщение

$$M = \text{«RSA»}.$$

После UTF-8-кодирования и разбиения на 2-байтовые блоки получены числа:

$$m_1 = 21075, \qquad m_2 = 16640.$$

Шифрование:

$$c_1 = 21075^7 \bmod 73987 = 69939,$$
$$c_2 = 16640^7 \bmod 73987 = 24011.$$

Зашифрованный текст:

$$C = [69939,\ 24011].$$

После дешифрования:

$$M' = \text{«RSA»}.$$

Исходное и расшифрованное сообщения совпадают.

Сообщение	RSA
Блоки m	21075, 16640
Шифртекст c	69939, 24011
Расшифровка	RSA
Проверка	успешно

7 Анализ результатов

Ключи сгенерированы корректно. Минимальное допустимое $e = 7$ взаимно просто с $\varphi(n)$. Секретная экспонента $d = 20983$ удовлетворяет условию $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Шифрование и дешифрование выполнены без потерь.

8 Выводы

В ходе работы реализован алгоритм RSA. Получены открытый и секретный ключи, выполнены шифрование и дешифрование сообщения. Корректность восстановления подтверждена. Стойкость RSA основана на сложности факторизации числа $n = pq$.

9 Ответы на контрольные вопросы

1. **Что такое однонаправленные функции?** Это функции $f(x)$, для которых при известном x значение $f(x)$ вычисляется просто, а при известном $y = f(x)$ найти x практически невозможно.

2. **Основные свойства однонаправленных функций с потайным ходом.** Такая функция является однонаправленной, но при наличии секретной дополнительной информации (потайного хода) обращение функции становится вычислительно простым.

3. **Какие числа называются взаимно простыми?** Числа a и b называются взаимно простыми, если $\gcd(a, b) = 1$.

4. **Как реализуется программное возведение в степень для больших чисел?** Используется алгоритм бинарного возведения в степень (square-and-multiply). На каждом шаге выполняется умножение и приведение по модулю n, что даёт сложность $O(\log e)$ модульных умножений.

5. **На чём основана криптостойкость алгоритма RSA?** На вычислительной сложности факторизации большого числа $n = pq$. Если разложить n на p и q, можно вычислить $\varphi(n)$ и секретную экспоненту d.

6. **Каковы достоинства и недостатки асимметричных алгоритмов?** Достоинства: не требуется предварительная передача секретного ключа, возможны цифровая подпись и аутентификация. Недостатки: низкая скорость по сравнению с симметричными алгоритмами, большие размеры ключей, необходимость инфраструктуры открытых ключей.

7. **В чём заключается основная проблема симметричных криптосистем?** В безопасном распределении и хранении общего секретного ключа между участниками.

8. **Как вычисляется функция Эйлера $\varphi(n)$ для модуля $n = pq$?** Для различных простых p и q:
$$\varphi(n) = \varphi(pq) = (p - 1)(q - 1).$$

9. **Какие требования предъявляются к числу e при генерации открытого ключа?** Должно выполняться $1 < e < \varphi(n)$ и $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$. Часто выбирают небольшое нечётное e, например $e = 7$ или $e = 65537$.

10. **Как найти число d для закрытого ключа, зная e и $\varphi(n)$?** d находится как обратный элемент к e по модулю $\varphi(n)$:
$$d = e^{-1} \bmod \varphi(n),$$
например, с помощью расширенного алгоритма Евклида.

11. **Почему безопасность RSA зависит от сложности факторизации числа n?** Если противник факторизует $n = pq$, он вычислит $\varphi(n)$, затем d и сможет расшифровывать сообщения. Эффективного алгоритма факторизации больших n в настоящее время нет.

12. **Какие математические свойства обеспечивают корректность дешифрования в RSA?** Соотношение $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ и теорема Эйлера:

$$m^{ed} \equiv m \pmod{n}.$$

    Для всех $0 \leq m < n$ корректность также обеспечивается китайской теоремой об остатках.

13. **Что произойдёт, если выбрать e, не взаимно простое с $\varphi(n)$?** Не существует обратного элемента $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$, поэтому корректно сгенерировать секретный ключ и однозначно расшифровать сообщение нельзя.

14. **Почему при выборе p и q из таблицы важно, чтобы они были простыми?** Тогда $n = pq$ имеет ровно два простых делителя, а функция Эйлера вычисляется как $(p-1)(q-1)$. Иначе формула $\varphi(n)$ и корректность RSA нарушаются.

15. **Объясните роль теоремы Эйлера в алгоритме RSA.** Теорема Эйлера гарантирует, что при $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ выполняется $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$. Это математически обосновывает восстановление исходного сообщения при дешифровании.

Примечание

Текст программы в отчёт не включён. Python-код находится в отдельном файле `lab2_rsa.py`.